



Bowling-Game

Aufgabenbeschreibung

Bitte erstelle ein Programm, welches aus den manuell eingegebenen Punktzahlen einzelner Würfe beim Bowling die Gesamtpunktzahl eines Spieles ermitteln kann. Ein Spieler ist ausreichend.

Es reicht ein einfaches Interface: Bei einer Backend-Lösung z.B. textbasiert und bei einer Frontend-Lösung mit Fokus auf Usability statt Design.

Bitte sende uns das Ergebnis als GitHub Link oder als Zip-File zu. Wir würden es sehr wertschätzen, wenn du ca. 4 Stunden für die Lösung investierst.

Für die Bearbeitung der Aufgabe ist es uns wichtig zu sehen, "wie" du arbeitest. Bitte füge einen Ausblick mit deinen nächsten Schritten hinzu.

Rückfragen kannst du gerne an mich stellen. Technische Fragen leite ich weiter.

Hier die **Spielregeln** für das Bowling-Game:

1	4	4	5	6	5	0	1	7	6	2	6
5	14	29	49	60	61	77	97	117	133		

Das Spiel besteht aus 10 Frames. In jedem Frame hat der Spieler zwei Versuche (Rolls) und kann bis zu 10 Pins umzuwerfen. Die Punktzahl pro Frame setzt sich aus der Anzahl der umgeworfenen Pins und weiteren Boni zusammen. Diese Boni ergeben sich aus Spares und Strikes.

Ein Spare liegt vor, wenn der Spieler alle 10 Pins in einem Frame umgeworfen hat. Der Bonus für dieses Frame ist die Anzahl der Pins, die im direkt darauf folgenden Roll umgeworfen werden. Ein Beispiel ist Frame 3 im obigen Bild. Der Score ist 10 (Anzahl der umgeworfenen Pins) plus einen Bonus von 5 (Die Anzahl der Pins im ersten Roll der 4. Frame).

Ein Strike liegt vor, wenn der Spieler alle 10 Pins im ersten Versuch umwirft. Der Bonus hierfür ist die Anzahl der umgeworfenen Pins der nächsten zwei Rolls.

Im zehnten Frame darf ein Spieler, der einen Spare oder einen Strike erreicht einen zusätzlichen Roll spielen, um das Frame zu beenden. Es können aber nicht mehr als 3 Rolls im letzten Frame gespielt werden.

Wir wünschen dir viel Erfolg und viel Spaß bei der Aufgabe!